

9. 交换积分与求和次序即得, 但需验证运算次序可交换的条件.

10. 首先证明 $m(E(f > 1)) = 0$. 于是

$$c = m(E(f = 1)) + \int_{E(f < 1)} f^n(x) dx.$$

由控制收敛定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E(f < 1)} f^n(x) dx = 0$, 即得 $c = m(E(f = 1))$. 所以 $\forall n$,

$\int_{E(f < 1)} f^n(x) dx = 0$, 故 $f(x) = 0$, a.e., $[E(f < 1)]$. 从而 $f = \chi_A$, a.e. $[E]$, 其中 $A = E(f = 1)$.

11. f_n 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 故 $\int_{[a, b]} \omega_{f_n}(x) dx = 0$, 于是 $f_n(x)$ 有界, 几乎处处连续. 因为 $f_n \Rightarrow f$, 函数 f 也是有界且几乎处处连续, 故 $\int_{[a, b]} \omega_f(x) dx = 0$, 即 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

12. 证明函数 f 几乎处处连续即可.

13. 用 Fatou 引理.

14. 已知 $|f_n(x)| \leq g_n(x)$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得 $|f(x)| \leq g(x)$, a.e. 由 $g_n, g \in L(E)$ 得 $f_n, f \in L(E)$. 记 $h_n = g_n + g - |f_n - f|$, $h_n \xrightarrow{\text{a.e.}} 2g$, 用 Fatou 引理得

$$\begin{aligned} \int_E 2g(x) dx &= \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} (g_n(x) + g(x) - |f_n(x) - f(x)|) dx \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_E g_n(x) dx + \int_E g(x) dx - \int_E |f_n(x) - f(x)| dx \right) \\ &= 2 \int_E g(x) dx - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx. \end{aligned}$$

由此得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx \leq 0.$$

15. 直接证明或利用第 14 题的结论.

16. 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 记 $E_\varepsilon = E(|f_n| > \varepsilon)$, 证明不等式:

$$\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} m(E(|f_n| > \varepsilon)) \leq \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx \leq m(E_\varepsilon) + \varepsilon m(E \setminus E_\varepsilon).$$

17. 由积分绝对连续性, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对于任意可测集 $A \subset E$, 只要